

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
7° TERMO A

# ANÁLISE DA ADUBAÇÃO

## Fábrica de Projetos Ágeis

ISABELLA ESTELLA
GIOVANA CASTRO
MARCELA CORONA
GIOVANA OLIVEIRA

# CONTEXTO, OBJETIVO E METODOLOGIA

## CONTEXTO

A área analisada apresentou falhas na emergência do milho, levantando a hipótese de problemas relacionados às condições químicas do solo e à eficiência das operações agrícolas.

## OBJETIVO

Identificar possíveis causas para o não desenvolvimento da cultura do milho, analisando atributos químicos do solo, alarmes operacionais, aplicação de fertilizantes e desempenho dos equipamentos.



# COLETA DOS DADOS

## ALARMES OPERACIONAIS

- 1.083 registros.
- Eventos registrados durante a aplicação.

## ANÁLISE DO SOLO

- 8 amostras de solo.
- Avaliação química em superfície e subsolo.
- Indicadores de pH, alumínio, saturação por bases, cálcio e potássio.

## APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES

- 26.616 registros georreferenciados.
- Comparação entre dose planejada e dose aplicada.

## ROTAÇÃO DO MOTOR

- Monitoramento do desempenho do equipamento durante a operação de calagem.

# LIMPEZA E TRATAMENTO

## TRATAMENTOS REALIZADOS

- Verificação de tipos de dados.
- Identificação e correção de valores nulos.
- Padronização de operadores e equipes.
- Extração de latitude e longitude dos registros geográficos.
- Criação de indicadores de risco químico do subsolo.
- Cálculo da eficiência de aplicação dos fertilizantes.

---

Os dados ficaram consistentes para permitir análises químicas, operacionais e espaciais.



# ANÁLISE EXPLORATÓRIA

## CONDIÇÕES QUÍMICAS DO SOLO

A análise identificou pontos com:

- pH abaixo do ideal no subsolo.
- Presença de alumínio em níveis limitantes.
- Saturação por bases reduzida.



### CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

- 3 amostras com alta limitação química.
- 1 amostra com limitação moderada.
- 1 amostra com baixa limitação.
- 3 amostras sem limitações relevantes.



### INTERPRETAÇÃO

Essas condições podem:

- Limitar o crescimento das raízes.
- Reduzir a absorção de nutrientes.
- Comprometer o desenvolvimento inicial do milho.



# ANÁLISE ESPACIAL

CONTEXTO, OBJETIVO E METODOLOGIA

## MAPA DE EFICIÊNCIA

Os mapas mostraram regiões com:

- Aplicação adequada.
- Aplicação insuficiente.
- Aplicação excessiva.

## MAPA DE CALOR DOS ALARMES

Foram identificadas concentrações de alarmes em determinadas áreas da operação.

## RELAÇÃO OBSERVADA

As regiões com maior incidência de alarmes coincidem com áreas onde ocorreram desvios na aplicação dos fertilizantes.

# CONCLUSÕES



## PROBLEMAS QUÍMICOS

- Parte do subsolo apresentou acidez elevada.
- Presença de alumínio limitante.
- Saturação por bases abaixo do recomendado.

## PROBLEMAS OPERACIONAIS

- Grande quantidade de alarmes relacionados à aplicação.
- Ocorrências de baixa eficiência na distribuição dos fertilizantes.
- 1.407 momentos de rotação crítica durante a operação de calagem.

## CONCLUSÃO FINAL

O problema de emergência do milho provavelmente não possui uma única causa.
Os resultados indicam uma combinação de:

- Limitações químicas do subsolo.
- Falhas na aplicação dos corretivos e fertilizantes.
- Instabilidades operacionais dos equipamentos.

Esses fatores podem ter comprometido a construção adequada da fertilidade do solo e, consequentemente, o estabelecimento da cultura do milho.

CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO
7° TERMO A

# OBRIGADA!

## Fábrica de Projetos Ágeis

ISABELLA ESTELLA
GIOVANA CASTRO
MARCELA CORONA
GIOVANA OLIVEIRA

